

트러블슈팅 종합 문서

티켓 예매 서비스 인프라 구축 세션 — 증상 · 원인 · 해결 · 교훈

문서번호	TS-2026-0706-01	작성일	2026-07-06
대상 범위	인프라 구축, DB 복제, Suricata IDS, 부하테스트/모의해킹 전 과정	버전	1.0

1. 개요

본 문서는 VM 8대 구축부터 DB 복제, Suricata IDS 배치, K6 부하테스트, 자체 모의해킹에 이르는 전체 과정에서 발생한 문제를 원인으로 분류하고 해결 과정을 기록한 것이다. 개별 보고서(부하테스트, 동시성 검증, 모의해킹, DB 복제, Suricata)에 흩어진 트러블슈팅 항목을 하나로 모아 재발 방지 참고자료로 삼는다.

2. 터미널 / SSH 접속

증상	원인	해결	교훈
vi 편집 중 화살표 키를 누르면 b/c 등 엉뚱한 문자가 입력되고 텍스트가 손상됨	서버의 vi(nvi/vim-tiny)가 화살표 키의 ESC 시퀀스를 인식하지 못하고 개별 문자(A/B/C/D)로 해석	vi 사용을 중단하고 sed -i 또는 heredoc(cat > file << 'EOF') 방식으로 전환	원격 서버의 편집기 호환성은 로컬 터미널과 다를 수 있다. 파일 생성/수정은 처음부터 스트림 편집 방식을 기본으로 삼는 것이 안전하다
scp -o ProxyJump=bastion@IP 실행 시 Permission denied (publickey)	ProxyJump 대상 Host에 개인키(IdentityFile)를 지정하지 않아 기본 키로 인증 시도	~/.ssh/config에 서버별 Host 항목을 만들고 IdentityFile을 명시, 이후 별칭으로만 접속	명령줄에 옵션을 매번 나열하는 방식은 실수가 반복된다. 접속 정보는 config 파일에 선언적으로 관리해야 한다
SSH config에 정의한 Host 이름(bastion)으로 접속했는데 다른 서버로 연결됨	기존 홈랩용 SSH config에 이미 Host bastion이 정의되어 있어 이름이 충돌	이번 프로젝트 전용 이름(ticket-bastion, ticket-was01 등)으로 분리 등록	기존 설정 파일에 이미 값이 있는지 먼저 확인하지 않고 덮어쓰면 조용히 실패한다
db-01 접속 시 계정 못 찾을 오류	SSH config의 User 값(db01)과 실제 서버 계정명(db-01, 하이픈 포함)이 불일치	whoami로 실제 계정명을 확인 후 config 수정	서버 생성 시 정한 계정명을 별도 메모 없이 기억에만 의존하면 사소한 표기 차이로 막힌다
bastion 안에서 scp/ssh 실행 시 로컬 파일을 찾지 못함	SSH 명령은 반드시 맥북(관리자 PC)에서 실행해야 하는데 이미 접속한 bastion 세션 안에서 재실행함	ProxyJump 개념 재확인 — 파일 전송의 중개 지점은 맥북이며, bastion은 경유지일 뿐 실행 위치가 아님	"경유"와 "실행 위치"를 혼동하기 쉽다. 어느 프롬프트에서 명령을 치고 있는지 항상 확인이 필요하다

3. 패키지 및 명령어 호환성

증상	원인	해결	교훈
curl: command not found	Ubuntu 26.04 최소 설치 이미지에 curl 미포함	sudo apt install -y curl	최소 설치 이미지는 흔한 도구도 기본 포함하지 않는 경우가 많다
Node.js는 설치됐는데 npm: command not found	NodeSource 저장소 설치 스크립트가 npm을 별도 패키지로 분리	sudo apt install -y npm	런타임과 패키지 매니저가 항상 함께 설치되는 것은 아니다
mysql_secure_installation: command not found	MariaDB 최신 버전에서 명령어가 mariadb-secure-installation으로 개명됨	새 명령어명으로 실행	MySQL 계열 명령어는 배포판/버전에 따라 mysql_* ↔ mariadb_* 접두어가 바뀔 수 있다
was-01에서 mysql: command not found	API 서버(Node.js)만 설치했고 DB 클라이언트 도구는 별도 설치하지 않음	sudo apt install -y mariadb-client-core	DB에 연결하는 애플리케이션 서버라도 CLI 클라이언트는 자동으로 따라오지 않는다
k6 설치 시 apt install k6가 arm64 아키텍처를 지원하지 않는다는 오류	k6 공식 apt 저장소가 arm64 패키지를 배포하지 않음(Apple Silicon 기반 Ubuntu VM)	GitHub Release의 arm64 바이너리(tar.gz)를 직접 다운로드해 /usr/local/bin에 배치	공식 저장소가 모든 아키텍처를 지원하는 것은 아니므로, 실패 시 바이너리 직접 설치를 대안으로 준비해야 한다
Homebrew 설치 후 brew: command not found	설치는 완료됐으나 PATH에 Homebrew 경로가 반영되지 않음	설치 스크립트가 안내한 eval "\$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"를 ~/.zprofile에 추가	설치 완료 메시지의 "Next steps" 안내를 건너뛰면 명령어가 인식되지 않는다

4. 데이터베이스

증상	원인	해결	교훈
	계정 비밀번호가 .env에 기록한 값과 실제 DB에 설정된 값이 불일치		

API 서버에서 Access denied for user 'was_writer'@'172.16.60.145'		ALTER USER ... IDENTIFIED BY 로 비밀번호를 확정값으로 재설정 후 .env와 동기화	계정 생성과 비밀번호를 분리해서 진행하면 값이 어긋나기 쉽다. 생성 즉시 검증 접속까지 확인해야 한다
mysqldump 실행은 성공했으나 결과 파일에 CREATE TABLE/INSERT 구문이 전혀 없음(1KB 미만)	was_writer 계정에 LOCK TABLES 권한이 없어 덤프가 헤더만 남기고 조용히 중단	--single-transaction --skip-lock-tables 옵션 추가	mysqldump는 권한 부족 시에도 에러 없이 불완전한 파일을 만들 수 있다. 덤프 후 파일 크기/내용을 반드시 확인해야 한다
Replica 연결 후 Slave_SQL_Running: No, Last_Errno: 1396	복제 계정을 재생성하며 실행한 DROP USER가 binlog에 기록되어 있고, Replica 시작점이 그 이후 시점이라 존재하지 않는 계정을 삭제하려다 실패	SET GLOBAL sql_slave_skip_counter = 1; START SLAVE;로 문제 이벤트 1개를 건너뛴	binlog는 DDL 이력까지 그대로 기록한다. Replica 구성 전에는 계정 관련 시행착오를 최소화하거나, binlog 활성화 이후 이력을 정리하고 시작점을 다시 잡는 것이 안전하다
redis bind-address를 내부 IP로 변경한 뒤 redis-cli 접속이 거부됨	bind 변경으로 127.0.0.1 응답이 중단되었는데 클라이언트는 기본값(localhost)으로 접속 시도	-h 172.16.60.144 옵션으로 실제 바인딩된 IP 지정	bind-address 변경은 로컬 접속 방식에도 영향을 준다는 것을 함께 인지해야 한다

5. 웹서버 / Nginx

증상	원인	해결	교훈
queue.conf를 새로 작성했는데 접속 시 "Welcome to nginx" 기본 페이지만 표시됨	Ubuntu 기본 설치의 sites-enabled/default가 conf.d의 커스텀 설정보다 먼저 매칭됨	sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default 후 재시작	Nginx는 여러 설정 소스를 병합하므로, 커스텀 conf 하나만 보고 전체 동작을 판단하면 안 된다. nginx -T로 최종 병합 결과를 확인하는 습관이 필요하다
queue.conf 파일을 vi로 작성했다고 생각했는데 conf.d 디렉터리가 비어 있음	vi 저장(:wq) 이전에 화면이 오염되어 실제로는 저장되지 않음(2절 참고)	heredoc으로 재작성 후 cat으로 즉시 내용 재확인	파일을 만들었다고 "생각"하지 말고, 만든 직후 ls -la /cat으로 실제 존재와 내용을 확인해야 한다
web-lb에 SSH 접속이 되지 않음(Connection refused)	openssh-server가 설치되지 않아 22번 포트 자체가 열려 있지 않음	sudo apt install -y openssh-server && sudo systemctl enable --now ssh	일부 VM은 최초 설치 시 SSH 서버 설치 옵션을 놓치기 쉽다. 신규 서버는 SSH 접속 가능 여부를 가장 먼저 확인해야 한다

6. 방화벽 / 네트워크

증상	원인	해결	교훈
was-02 추가 후 예약 API 실행 시 ConnectionTimeoutError(Redis)	redis, db-01의 ufw 화이트리스트가 was-01 IP만 허용하고 있어 새로 추가된 was-02가 차단됨	redis, db-01 양쪽에 sudo ufw allow from 172.16.60.151 ... 규칙 추가	서버를 수정 확장할 때는 그 서버가 접근해야 하는 모든 대상(DB, 캐시 등)의 방화벽을 함께 갱신해야 한다
맥북에서 web-lb(172.16.60.147)로 직접 curl/POST 시 타임아웃	web-lb의 ufw가 queue-gate IP에서 오는 80/443만 허용하도록 설정되어 있어 맥북의 직접 접근은 차단	테스트 대상을 queue-gate 경유 (172.16.60.146)로 변경	이는 설계대로 동작한 것으로, 결함이 아니라 "우회 경로 차단"이 의도대로 작동한 사례다. 방화벽 규칙과 테스트 경로가 일치하는지 먼저 점검해야 한다
nmap 전체 포트(-p-) 스캔이 완료까지 7시간 이상 소요될 것으로 예상됨	방화벽이 닫힌 포트에 대해 응답을 주지 않고 패킷을 버려(DROP), nmap이 각 포트마다 타임아웃까지 대기	-Pn 옵션으로 ping 확인을 생략하고, 주요 포트만 지정(-p 22, 80, 443, 3000, 3306, 6379)해 스캔 범위 축소	방화벽이 강력할수록 전체 포트 스캔 시간이 역설적으로 늘어난다. 목적에 맞는 포트만 지정하는 것이 효율적이다

7. Suricata (IDS)

증상	원인	해결	교훈
apt install suricata 실행 시 "has no installation candidate"	Ubuntu 기본 저장소에 suricata 패키지 미포함	add-apt-repository universe 및 ppa:oisf/suricata-stable 추가	보안 도구는 기본 저장소에 없는 경우가 흔하므로 공식 저장소/PPA 추가가 사실상 표준 절차다
서비스 시작 실패(Failed with result 'exit-code'), journalctl에는 원인이 드러나지 않음	systemd 로그는 재시작 반복 사실만 기록하고 실제 애플리케이션 에러는 남기지 않음	sudo suricata --af-packet -c /etc/suricata/suricata.yaml 로 포그라운드 직접 실행해 원문 에러 확인	systemd 관리 서비스가 반복 실패할 때는 유닛 로그가 아니라 프로그램을 직접 실행해 원인을 봐야 한다
invalid size argument - 100 KiB	설정 파일의 request/response-body-limit 값 단위 표기(KiB)가 Suricata 파서 문법과 불일치	100 KiB → 100kb로 일괄 치환	설정 파일을 다른 환경(호환)에서 그대로 재사용할 경우 버전 간 문법 차이를 점검해야 한다
	설정 파일의 기본 인터페이스명(eth0)이 실제 인터페이스명(ens160)과 불일치	eth0 → ens160 일괄 치환	

Unable to find iface eth0: No such device			가상 인터페이스명은 배포판·커널 버전에 따라 다르므로 ip a로 항상 실제 값을 확인해야 한다
No rule files match the pattern, "1 rule files specified, but no rules were loaded"	default-rule-path 디렉터리가 비어 있음	탐지 룰 파일 신규 작성 후 해당 경로에 배치	패키지 설치만으로 기본 탐지 룰이 자동 제공되지 않는 배포판도 있다
rule setup buffer http_uri but didn't add matches to it	룰 작성 시 content 키워드가 http.uri(sticky buffer)보다 앞에 위치	키워드 순서를 http.uri; content:"..."로 수정	Suricata 룰 문법에서 sticky buffer는 반드시 대상 content보다 먼저 선언해야 한다
별도 monitor 서버 (172.16.60.135)에 배치했으나 공격 시뮬레이션 트래픽이 전혀 탐지 되지 않음	monitor 서버가 실제 트래픽 경로(맥북 →queue-gate→web-lb→was) 밖에 위치해 패킷 자체를 관찰할 수 없음	트래픽이 실제로 통과하는 queue-gate에 Suricata를 직접 재설치	IDS는 탐지 룰의 정교함 이전에 배치 위치 (트래픽 경로 상에 있는가)가 선행 조건이다

8. 종합 교훈

1. 파일을 만들었다고 가정하지 말고 즉시 확인한다. vi 편집 실패, 저장 누락 등은 다음 명령 실행 전 cat/ls -la로 확인했다면 더 빨리 발견할 수 있었다.
2. 서비스 확장 시 연쇄적으로 영향받는 설정을 함께 갱신한다. was-02 추가, Replica 추가 등 구성 요소를 늘릴 때마다 방화벽 화이트리스트를 놓치는 문제가 반복됐다.
3. systemd 로그로 원인이 안 보이면 포그라운드로 직접 실행한다. Suricata, Nginx 등 서비스형 데몬의 실패 원인은 유닛 로그가 아니라 애플리케이션 자체 실행에서 드러났다.
4. 보안 장비는 배치 위치가 기능보다 우선한다. monitor 서버 사례는 이번 세션에서 가장 비중 있는 설계 교훈이었다.
5. 버전/배포판 차이로 인한 명칭 변경에 대비한다. mysql_secure_installation, KiB 단위 표기 등은 문서·과거 경험을 그대로 신뢰하지 않고 실행 결과로 검증해야 함을 보여준다.

작성: 최시은

검토: -

배포: 내부 참고용